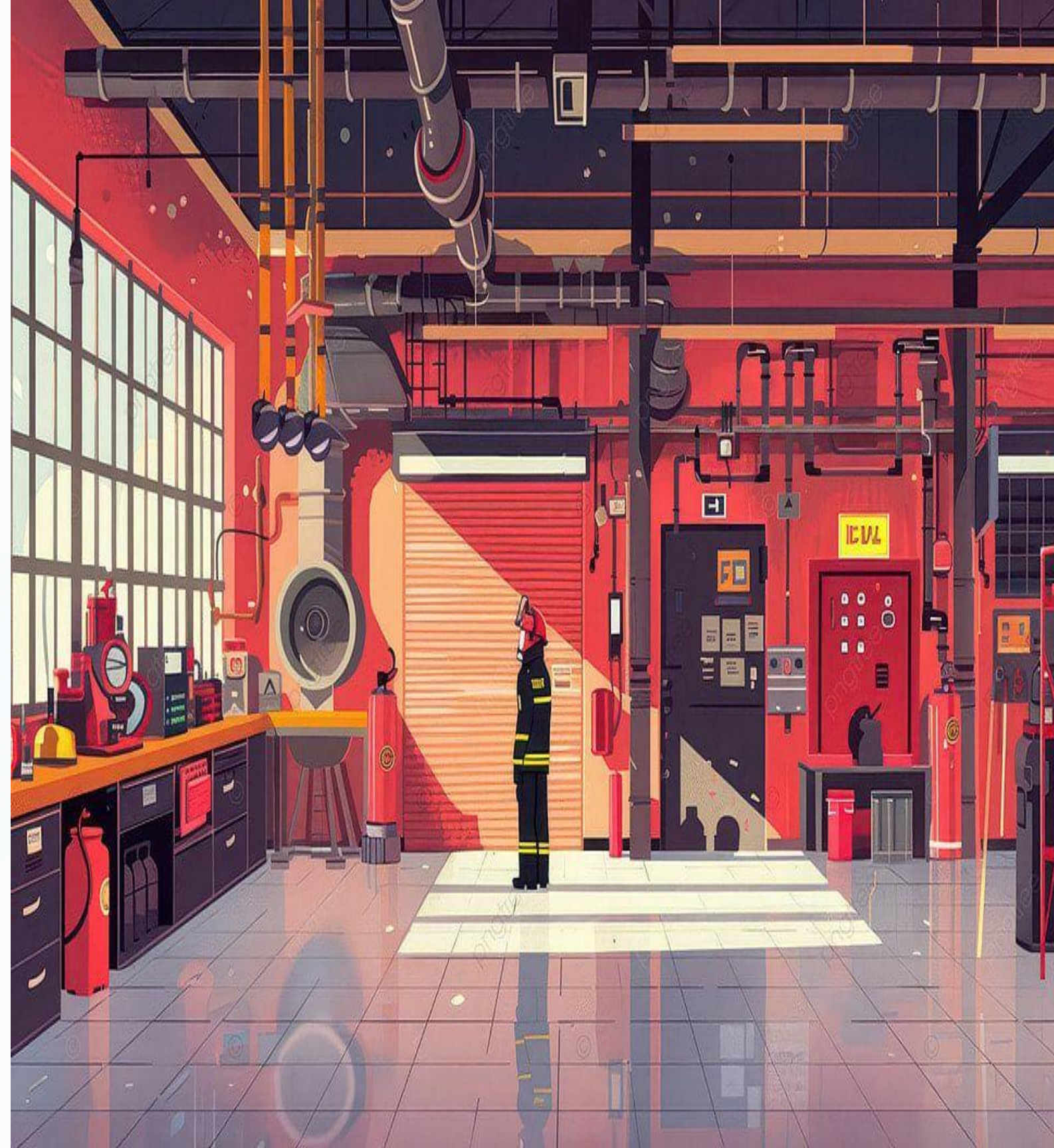


# Sistem Aktif dan Pasif dalam Sistem Kebakaran





# Pengenalan kepada Sistem Keselamatan Kebakaran

## Kepentingan sistem kebakaran

Sistem keselamatan kebakaran adalah komponen penting dalam setiap bangunan moden. Ia direka untuk melindungi nyawa, harta benda, dan memastikan keselamatan penghuni.

Kedua-dua sistem aktif dan pasif bekerja secara melekapi untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap ancaman kebakaran.

## Dua sistem Utama

Sistem kebakaran dibahagikan kepada dua kategori utama yang saling melengkapi:

- Sistem Aktif
- Sistem Pasif





# Apakah Sistem Aktif dalam Kebakaran?

Sistem aktif adalah barisan pertahanan pertama yang bertindak balas terhadap kebakaran dengan segera untuk mengawal dan memadamkan api sebelum ia merebak.

# Pemadam Api

## Fungsi Utama

Pemadam api adalah alat keselamatan kebakaran aktif mudah alih yang direka untuk memadamkan atau mengawal kebakaran kecil. Ia diklasifikasikan berdasarkan jenis api yang berbeza, seperti Jenis A (bahan pepejal mudah terbakar biasa), Jenis B (cecair mudah terbakar), Jenis C (peralatan elektrik bertenaga) dan Jenis D (logam mudah terbakar).

1

## Pengenalan Jenis Api

Penting untuk mengenal pasti jenis kebakaran (A, B, C, D) untuk memilih pemadam yang betul.

2

## Penggunaan Teknik PASS

Ikuti teknik PASS: **P**ull pin, **A**im nozzle, **S**queeze handle, **S**weep side to side.

3

## Evakuasi Jika Diperlukan

Jika api tidak dapat dikawal atau merebak, evakuasi kawasan dengan segera dan hubungi bomba.



# Hose Reel (Selang Kebakaran)

## Sistem Perlindungan Air Berterusan

Selang kebakaran atau 'hose reel' adalah sistem pemadaman kebakaran aktif yang dipasang tetap, direka untuk memberikan bekalan air berterusan bagi mengawal kebakaran awal hingga sederhana. Ia amat berkesan untuk kebakaran Jenis A (bahan pepejal) dan merupakan alat penting di bangunan besar seperti kompleks komersial dan perumahan.

1

### Tarik Selang Keluar

Tarik keluar selang secukupnya dari gulungan, pastikan ia tidak berpintal, dan bergerak ke arah api dengan selamat.

2

### Halakan Muncung

Pegang muncung dengan kuat, halakan jet air ke pangkal api dengan gerakan menyapu untuk memadamkannya secara berkesan.

3

### Buka Injap Air

Putar injap utama air mengikut arah lawan jam sepenuhnya untuk memulakan aliran air yang berterusan melalui muncung.





# LOKASI PEMADAM API DAN HOSE REEL



## Pemadam Api

Ditempatkan di lokasi yang mudah diakses, terlihat jelas dengan tanda merah, biasanya di dekat pintu keluar, area dapur, dan ruang mesin.



## Hose Reel

Dipasang pada dinding di lokasi strategis, mudah diakses, dan menyediakan liputan air yang luas untuk memadam kebakaran kecil hingga sederhana.



## Penempatan Strategis

Diletakkan pada jarak yang ditetapkan dari kawasan potensi risiko, memastikan kedua-dua pemadam api dan hose reel mudah dijangkau dan tidak terhalang untuk penggunaan segera.



# Apakah Sistem Pasif dalam Kebakaran?

Sistem yang statik dan berfungsi untuk menghalang atau memperlahankan penyebaran api



# TANGGA KECEMASAN



## Fungsi dan Kepentingan

- Tangga kecemasan ialah laluan selamat bila berlaku kebakaran.
- Dibina dengan bahan tahan api supaya api tak cepat merebak ke bahagian lain.

## Tujuan Utama

- Memberi masa kepada penghuni untuk keluar dengan selamat tanpa bergantung pada lif.



# PINTU KECEMASAN



## Fungsi

1. Pintu keluar yang mempunyai panic bar dan pintu rintangan api yang tahan api 1–2 jam .
2. Kedua ini dapat membantu orang keluar dengan cepat dan menghalang api serta asap daripada masuk ke laluan kecemasan

## Kepentingan

### Penyimpanan Peralatan Utama

- Menyimpan papan suis utama, pemutus litar dan peralatan pengagihan elektrik

### Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan

- Melibatkan perakuan daripada pihak **Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM)**.

# LOKASI TANGGA KECEMASAN DAN PINTU KECEMASAN



BLOK FTKEE



TINGKAT 2 BLOK FTKEE



## Tangga Kecemasan

Ditempatkan di lokasi yang mudah diakses, biasanya di sudut bangunan atau di tengah, dilengkapi pencahayaan kecemasan.



## Pintu Kecemasan

Dipasang di lokasi yang mempunyai banyak bilik seperti hotel , hospital , hostel dan sebagainya untuk menghalang pembakaran terus-menerus



## Penempatan Strategis

Tangga kecemasan dan peta harus mudah diakses dalam jarak pendek, tidak terhalang, dan jelas ditandai untuk memandu penghuni dengan cepat.





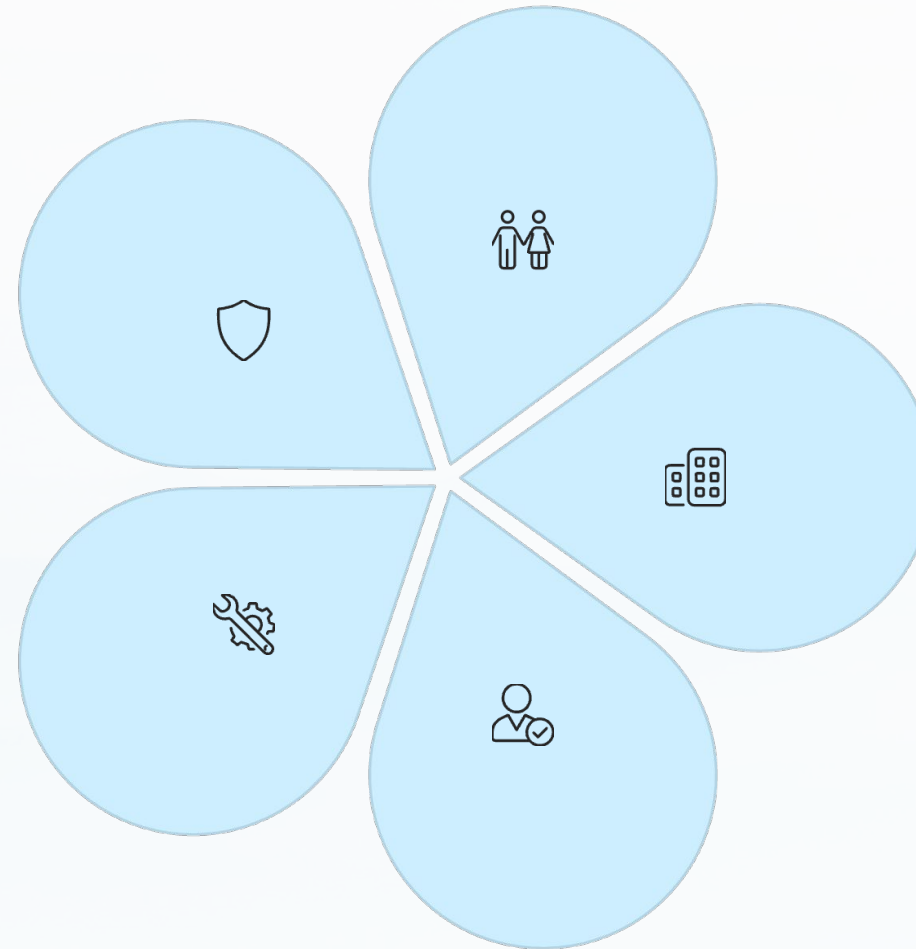
# KESIMPULAN

## Perlindungan Komprehensif

Gabungan aktif dan pasif dari segi sistem Kebakaran dan Keselamatan menyediakan pertahanan berlapis dan lebih cekap.

## Penyelenggaraan Berkala

Pemeriksaan Keselamatan Rutin memastikan sistem pencegahan sentiasa berfungsi dengan baik dan seperti yang sepatutnya.



## Keselamatan Nyawa

Kedua-dua sistem ini penting untuk menyelamatkan nyawa penghuni.

## Perlindungan Harta

Mengurangkan kerosakan dan kerugian akibat kebakaran

## Pematuhan Undang-undang

Memenuhi keperluan peraturan keselamatan bangunan yang ditetapkan

- ❑ Kesimpulannya, kita harus membuat pelaburan terbaik dalam sistem keselamatan penggera kebakaran yang lengkap bukan sahaja sebagai keperluan undang-undang, tetapi sebagai tanggungjawab moral untuk melindungi nyawa dan harta benda.